(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222628817 U
(45)授权公告日 2025.03.18

(21)申请号 202421387106.7

(22)申请日 2024.06.18

(73)专利权人 宁波信泰机械有限公司
地址 315800 浙江省宁波市北仑区春晓街道观海路155号2幢1号、3幢1号1-2楼、4幢1号1-2楼

(72)发明人 谢灵立 皇甫乐晓 马志国

(74)专利代理机构 上海泰能知识产权代理事务所(普通合伙) 31233
专利代理师 王亮

(51)Int.Cl.
*B32B 1/00*(2024.01)
*B32B 27/36*(2006.01)
*B32B 27/08*(2006.01)
*B32B 27/30*(2006.01)
*B32B 27/40*(2006.01)
*B32B 33/00*(2006.01)
*B32B 7/12*(2006.01)
*B32B 27/06*(2006.01)

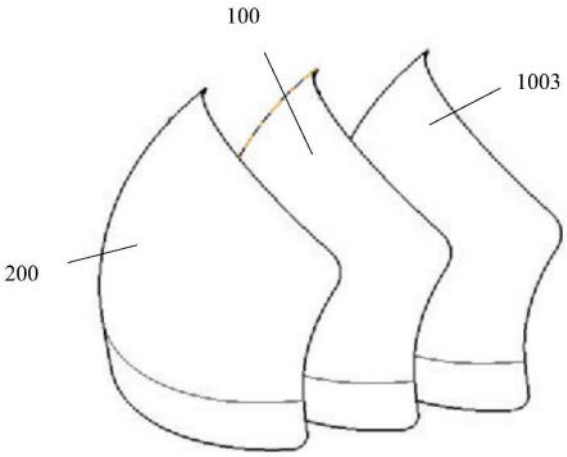
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种低空飞行器透明件

(57)摘要

本实用新型属于飞行汽车部件技术领域,提供了一种低空飞行器透明件,包括有基材本体、UR层以及复合膜片层,基材本体、PUR层以及复合膜片层在模内一体成型,复合膜片层在模内形成在基材本体的内侧面上,PUR层在模内形成在基材本体的外表面上。本实用新型的优点在于使得基材本体的韧性及耐热性大大的提升,能够有效的满足鸟撞实验;通过膜内的反应成型、复合膜片或者硬化涂层,能够有效的提升耐刮擦及耐候性;在工艺上复合膜片及膜内成型能够在模具上实现一步成型,缩减优化了生产制程,大幅的降低生产成本,也能提升产品的生产效率及合格。




CN 222628817 U

1.一种低空飞行器透明件,其特征在于,包括有基材本体、UR层以及复合膜片层,基材本体、PUR层以及复合膜片层在模内一体成型,所述的复合膜片层在模内形成在基材本体的内侧面上,PUR层在模内形成在基材本体的外表面上。

2.根据权利要求1所述的一种低空飞行器透明件,其特征在于,所述的基材本体为采用PC材料制成,所述的复合膜片层为PC层和PMMA层。

3.根据权利要求1所述的一种低空飞行器透明件,其特征在于,所述的基材本体为采用PC材料制成,所述的复合膜片层依次为PC层、硬化层、防反射层以及保护层,所述的硬化层形成在PC层的内侧面上,防反射层位于硬化层和保护层之间。

4.根据权利要求1所述的一种低空飞行器透明件,其特征在于,所述的基材本体为采用PC材料制成,所述的复合膜片层依次包括保护涂层、导电涂层、PC层、硬化层、防反射层以及保护层,所述的硬化层形成在PC层的内侧面上,防反射层位于硬化层和保护层之间,保护涂层与PC层之间还设置有导电涂层。

5.根据权利要求1所述的一种低空飞行器透明件,其特征在于,所述的复合膜片层依次包括有PC层、第一粘接层、调光层、第二粘接层、PMMA层、硬化层、防反射层以及保护层,所述的调光层位于两个粘接层之间,PMMA层通过第一粘接层粘接在调光层的内侧面,在PMMA层的内侧面上依次形成有硬化层、防反射层以及保护层。

# 一种低空飞行器透明件

## 技术领域

[0001] 本实用新型属于飞行汽车部件技术领域,涉及一种低空飞行器透明件。

## 背景技术

[0002] 目前航空透明件及低空飞行器透明件基本采用板材热弯、模压或者吸塑成型,在通过CNC进行周圈加工,最后进行表面抛光处理,这种工艺复杂,要求严格,耗时长,效率低。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题,是针对现有技术的现状,而提供一种耐刮擦、耐候性好,缩减优化了生产制程,大幅的降低生产成本,提升产品的生产效率及合格率的低空飞行器透明件。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:一种低空飞行器透明件,其特征在于,包括有基材本体、UR层以及复合膜片层,基材本体、PUR层以及复合膜片层在模内一体成型,所述的复合膜片层在模内形成在基材本体的内侧面上,PUR层在模内形成在基材本体的外表面上。

[0005] 作为其中一种方式,在上述的一种低空飞行器透明件中,所述的基材本体为采用PC材料制成,所述的复合膜片层为PC层和PMMA层。

[0006] 作为另一种方式,在上述的一种低空飞行器透明件中,所述的基材本体为采用PC材料制成,所述的复合膜片层依次为PC层、硬化层、防反射层以及保护层,所述的硬化层形成在PC层的内侧面上,防反射层位于硬化层和保护层之间。

[0007] 作为第三种方式,在上述的一种低空飞行器透明件中,所述的基材本体为采用PC材料制成,所述的复合膜片层依次包括保护涂层、导电涂层、PC层、硬化层、防反射层以及保护层,所述的硬化层形成在PC层的内侧面上,防反射层位于硬化层和保护层之间,保护涂层与PC层之间还设置有导电涂层。

[0008] 作为第四种方式,在上述的一种低空飞行器透明件中,所述的复合膜片层依次包括有PC层、第一粘接层、调光层、第二粘接层、PMMA层、硬化层、防反射层以及保护层,所述的调光层位于两个粘接层之间,PMMA层通过第一粘接层粘接在调光层的内侧面,在PMMA层的内侧面上依次形成有硬化层、防反射层以及保护层。

[0009] 与现有技术相比,本实用新型的优点在于使得基材本体的韧性及耐热性大大的提升,能够有效的满足鸟撞实验;通过膜内的反应成型、复合膜片或者硬化涂层,能够有效的提升耐刮擦及耐候性;在工艺上复合膜片及膜内成型能够在模具上实现一步成型,缩减优化了生产制程,大幅的降低生产成本,也能提升产品的生产效率及合格。

## 附图说明

[0010] 图1是本低空飞行器透明件的分解结构示意图;

[0011] 图2是本低空飞行器透明件第一种复合膜片层的结构示意图;

[0012] 图3是本低空飞行器透明件第二种复合膜片层的结构示意图;

[0013] 图4是本低空飞行器透明件第三种复合膜片层的结构示意图;

[0014] 图5是本低空飞行器透明件第四种复合膜片层的结构示意图。

## 具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“横向”、“纵向”、“前”、“后”、“左”、“右”、“上”、“下”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型保护范围的限制。

[0017] 图中;基材本体100;PUR层200;PMMA层300;硬化层400;防反射层500;保护层600;导电涂层700;调光层800;第一粘接层900;第二粘接层1000;PC层1001;保护涂层1002;复合膜片层1003。

[0018] 如图1和图2所示,本低空飞行器透明件,包括有基材本体100、PUR层200以及复合膜片层1003,基材本体100、PUR层200以及复合膜片层1003在模内一体成型,复合膜片层1003在模内形成在基材本体100的内侧面上,PUR层200在模内形成在基材本体100的外表面上,这里复合膜片层1003成型能够在模具上实现一步成型,缩减优化了生产制程,大幅的降低生产成本,也能提升产品的生产效率及合格率,来提高透明件的韧性及耐热性,能够有效的满足鸟撞实验,这里基材本体100为采用PC材料制成,复合膜片层1003为PC层1001和PMMA层300,通过PUR层200可以省去做各种油漆层,基材本体100采用PC材料,第一射通过复合膜片层1003进行IML工艺膜内注塑,第二射通过膜内反应在外表面形成PUR保护介质,通过模具一步成型,实现耐刮擦及耐候性要求。

[0019] 如图2所示,作为第2种方式,基材本体100为采用PC材料制成,所述的复合膜片层1003依次为PC层1001、硬化层400、防反射层500以及保护层600,硬化层400形成在PC层1001的内侧面上,防反射层500位于硬化层400和保护层600之间,通过硬化层400增强整个低空飞行器透明件的硬度,同时防反射层500可以提升产品透光性能。

[0020] 如图3所示,作为第3种方式,基材本体100为采用PC材料制成,复合膜片层1003依次包括保护涂层1002、导电涂层700、PC层1001、硬化层400、防反射层500以及保护层600,硬化层400形成在PC层1001的内侧面上,防反射层500位于硬化层400和保护层600之间,保护涂层1002与基材本体100之间还设置有导电涂层700,这里通过硬化层400增强整个低空飞行器透明件的硬度,同时防反射层500可以提升产品透光性能,导电涂层700可以实现风挡加热需求,满足除冰除雾性能。

[0021] 如图4所示,作为第4种方式,复合膜片层1003依次包括有PC层1001、第一粘接层900、调光层800、第二粘接层1000、PMMA层300、硬化层400、防反射层500以及保护层600,调光层800位于两个粘接层之间,PMMA层300通过第一粘接层900粘接在调光层800的内侧面,

在PMMA层300的内侧面上依次形成有硬化层400、防反射层500以及保护层600,这里调光层800可以提升产品透光性能,也能实现透明件明暗效果调节功能,同时防反射层500可以提升产品透光性能,实现表面耐刮擦及耐候要求。

[0022] 另外,本实用新型各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本实用新型要求的保护范围之内。

[0023] 本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

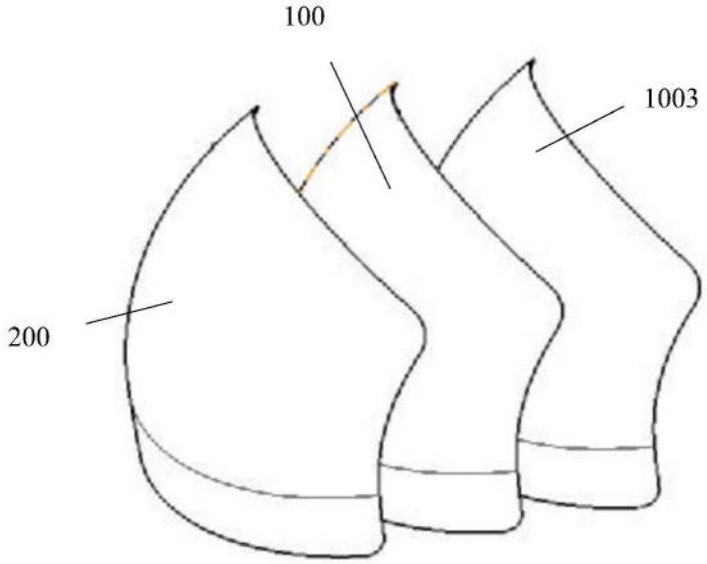



图1

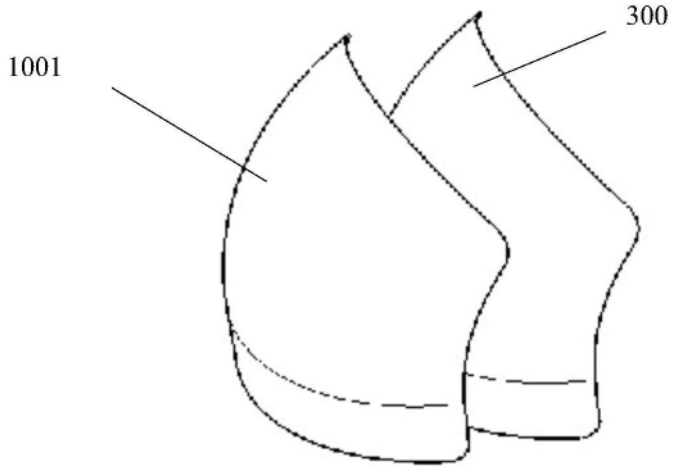



图2

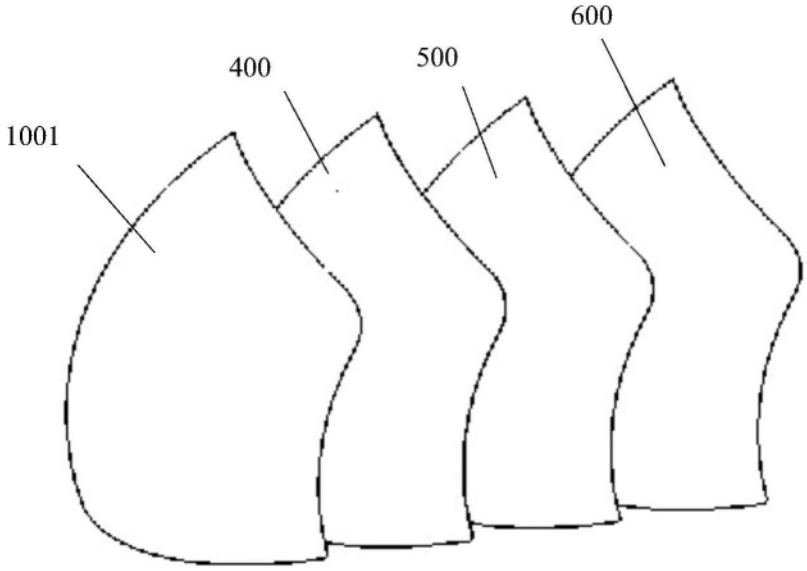



图3

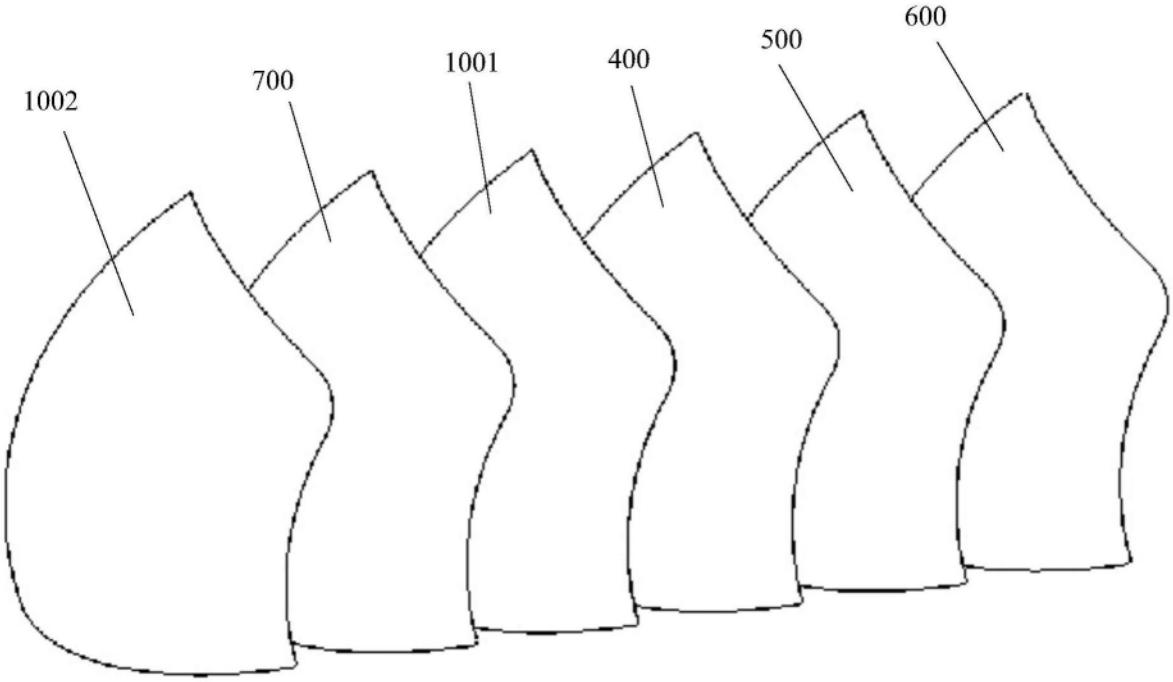



图4

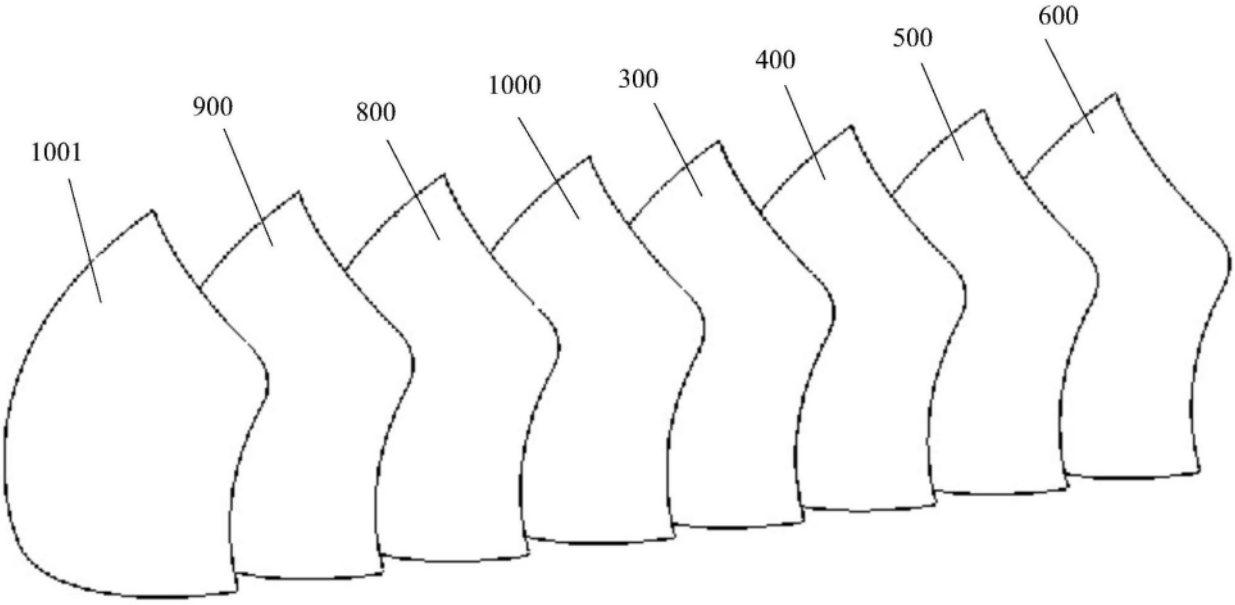



图5